7.2 VRRP 与 BFD 联动实现快速切换

7.2.1 项目背景

为了满足用户对网络高可靠性的要求，某公司原有网络采取了路由器双机热备，配置了 VRRP。然而 VRRP 中主、备路由器的切换速度还不够快，管理员希望 VRRP 需要与 BFD 联动实现快速切换，实现秒级感知故障；同时为了防止主路由器的上行链路故障导致网络中断，需要采用 BFD 技术监视上行链路。

7.2.2 项目目的

通过本项目可以掌握如下知识点和技能点，同时积累项目经验。

1. 配置三层接口的单跳动态、静态 BFD 会话。
2. 配置 VRRP 与 BFD 联动实现快速切换。
3. 配置 VRRP 与 BFD 联动监视上行链路。
4. 检查 BFD 配置和查看 BFD 会话状态。

7.2.3 项目拓扑

项目拓扑图如图 7.2.1 所示。

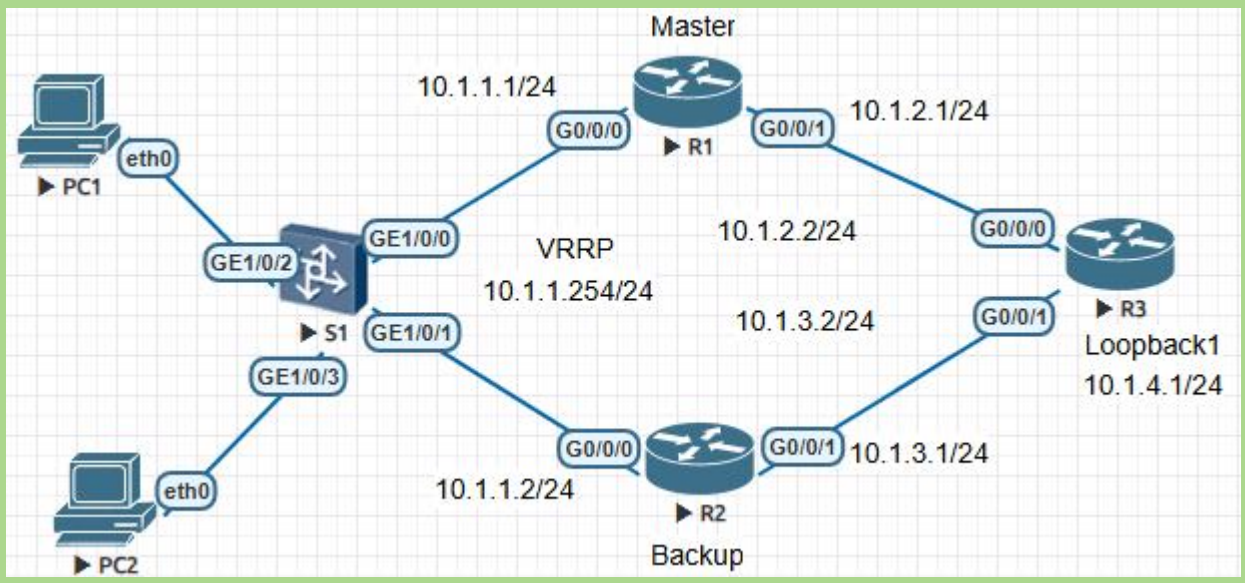

图 7.2.1 项目拓扑图

7.2.4 项目规划

本项目的核心任务是完成 VRRP 和 BFD 的联动，为保持项目的完整性，需完成前期准备工作。

7.2.4.1 项目前期准备工作

1. IP 地址部署：在各个路由接口配置 IP 地址。

2. 路由协议部署：在各个路由器上配置 OSPF，使全网的网络互通。

3. VRRP 部署：在 R1 和 R2 上配置 VRRP 备份组，其中 R1 的优先级为 120，抢占延时为 10 秒，作为 Master 设备；R2 的优先级为默认值 100，抢占延时为 0 秒，作为 Backup 设备，实现网关的备份。

7.2.4.2 项目核心任务-完成 VRRP 和 BFD 的联动

1. 配置动态 BFD 会话：在 R1 和 R2 上配置 BFD 会话，使用动态会话，监测 R1 到 R2 之间的链路。

2. 配置 VRRP 与 BFD 联动：在 R2 上配置 VRRP 与 BFD 联动，实现链路故障时 VRRP 备份组快速切换。

3. 配置静态 BFD 会话：在 R1 和 R3 上配置 BFD 会话，使用静态会话，监测 R1 到 R3 之间的链路。

4. 配置 VRRP 与 BFD 联动监视上行链路：在 R1 上配置 VRRP 与 BFD 联动，实现上行链路故障时触发 VRRP 备份组进行主备切换。

7.2.4.3 项目设备连接规划表和设备接口 IP 地址规划表

设备接口连接规划表和设备接口 IP 地址规划表如 7.2-1 至 7.2-2 所示。

表 7-1 设备接口连接规划表

设备	接口	接口类型	VLAN	对端设备及接口
R1	G0/0/0			S1 GE1/0/0
	G0/0/1			R3 G0/0/0
R2	G0/0/0			S1 GE1/0/1
	G0/0/1			R3 G0/0/1
R3	G0/0/0			R1 G0/0/1
	G0/0/1			R2 G0/0/1
	LoopBack1			
S1	GE1/0/0	Access	VLAN 1	R1 G0/0/0
	GE1/0/1	Access	VLAN 1	R2 G0/0/0
	GE1/0/2	Access	VLAN 1	PC1 E0/0/1
	GE1/0/3	Access	VLAN 1	PC2 E0/0/1
PC1	E0/0/1			S1 GE0/0/2
PC2	E0/0/1			S1 E0/0/3

表 7-2 设备接口 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址	备注
R1	G0/0/0	10.1.1.1/24	VRRP：10.1.1.254
	G0/0/1	10.1.2.1/24	
R2	G0/0/0	10.1.1.2/24	
	G0/0/1	10.1.3.1/24	
R3	G0/0/0	10.1.2.2/24	
	G0/0/1	10.1.3.2/24	
	LoopBack1	10.1.4.1/24	
PC1	E0/0/1	10.1.1.100/24	网关：10.1.1.254
PC2	E0/0/1	10.1.1.200/24	网关：10.1.1.254

7.2.5 项目实施

7.2.5.1 项目准备工作

一、配置 IP 地址

在各个路由接口配置 IP 地址，交换机 S1 无需任何配置。

1. 配置路由器 R1 的 IP 地址，如图 7.2.2 所示。

```
[R1]interface g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.1.1.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R1]interface g0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

图 7.2.2 配置路由器 R1 的 IP 地址

2. 配置路由器 R2 的 IP 地址，如图 7.2.3 所示。

```
[R2]interface g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R2]interface g0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
[R2-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

图 7.2.3 配置路由器 R2 的 IP 地址

3. 配置路由器 R3 的 IP 地址，如图 7.2.4 所示。

```
[R3]interface g0/0/0
[R3-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.1.2.2 24
[R3-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R3]interface g0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.3.2 24
[R3-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R3]interface Loopback1
[R3-LoopBack1]ip address 10.1.4.1 24
[R3-LoopBack1]quit
```

图 7.2.4 配置路由器 R3 的 IP 地址

4. 主机 PC1 的 IP 地址、掩码和网关，如图 7.2.5 所示。同理，配置 PC2 的 IP 地址、掩码和网关，这里不列出。

```
VPCS> ip 10.1.1.100 255.255.255.0 10.1.1.254
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.1.1.100 255.255.255.0 gateway 10.1.1.254

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.1.1.100/24
GATEWAY     : 10.1.1.254
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:05
LPORT       : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500
```

图 7.2.5 配置计算机 PC1 的 IP 地址

5. 验证 IP 地址配置任务，查看路由器 R1 接口 IP 地址，如图 7.2.6 所示。

```
[R1]display ip interface brief
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 8
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 3
The number of interface that is DOWN in Protocol is 5

Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              10.1.1.1/24          up         up
GigabitEthernet0/0/1              10.1.2.1/24          up         up
GigabitEthernet0/0/2              unassigned           up         down
GigabitEthernet0/0/3              unassigned           up         down
GigabitEthernet0/0/4              unassigned           up         down
GigabitEthernet0/0/5              unassigned           up         down
GigabitEthernet0/0/6              unassigned           up         down
NULL0                             unassigned           up         up(s)
```

图 7.2.6 查看路由器 R1 接口 IP 地址

其他路由器（R2、R3）验证命令相同，这里不再一一列出。

二、配置路由协议

采用 OSPF 路由协议实现全网互通。

1. 配置路由器 R1 的 OSPF 路由协议，如图 7.2.7 所示。

```
[R1]ospf 1 router-id 1.1.1.1
[R1-ospf-1]silent-interface g0/0/0
[R1-ospf-1]area 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.0 0.255.255.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[R1-ospf-1]quit
```

图 7.2.7 配置路由器 R1 的 OSPF 路由协议

2. 配置路由器 R2 的 OSPF 路由协议，如图 7.2.8 所示。

```
[R2]ospf 1 router-id 2.2.2.2
[R2-ospf-1]silent-interface g0/0/0
[R2-ospf-1]area 0.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.0 0.255.255.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[R2-ospf-1]quit
```

图 7.2.8 配置路由器 R2 的 OSPF 路由协议

3. 配置路由器 R3 的 OSPF 路由协议，如图 7.2.9 所示。

```
[R3]ospf 1 router-id 3.3.3.3
[R3-ospf-1]silent-interface loopback 1
[R3-ospf-1]area 0.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.0 0.255.255.255
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[R3-ospf-1]quit
```

图 7.2.9 配置路由器 R3 的 OSPF 路由协议

4. 验证配置 OSPF 路由协议任务情况

（1）查看路由器 R3 的 OSPF 路由协议信息，如图 7.2.10 所示。

```
[R3]display ospf peer brief

         OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
                  Peer Statistic Information
 ----------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                            Neighbor id      State
 0.0.0.0          GigabitEthernet0/0/0                 1.1.1.1          Full
 0.0.0.0          GigabitEthernet0/0/1                 2.2.2.2          Full
 ----------------------------------------------------------------------------
 Total Peer(s):      2
```

图 7.2.10 查看路由器 R3 的 OSPF 路由协议

（2）查看路由器 R3 的路由表情况，如图 7.2.11 所示。

```
[R3]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 14       Routes : 15

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

       10.1.1.0/24  OSPF    10   2           D   10.1.3.1        GigabitEthernet0/0/1
                    OSPF    10   2           D   10.1.2.1        GigabitEthernet0/0/0
       10.1.2.0/24  Direct  0    0           D   10.1.2.2        GigabitEthernet0/0/0
       10.1.2.2/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
     10.1.2.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
       10.1.3.0/24  Direct  0    0           D   10.1.3.2        GigabitEthernet0/0/1
       10.1.3.2/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
     10.1.3.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
       10.1.4.0/24  Direct  0    0           D   10.1.4.1        LoopBack1
       10.1.4.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       LoopBack1
     10.1.4.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       LoopBack1
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

图 7.2.11 查看路由器 R3 的路由表

其他路由器（R1、R2）验证命令相同，这里不再一一列出

三、配置 VRRP 协议

在 R1 上创建 VRRP 备份组 1，备份组的优先级为 120，并配置抢占延时为 10 秒，即恢复时，延迟抢占。在 R2 上创建 VRRP 备份组 1，备份组中的优先级为默认值 100，当抢占延时为 0 秒，即主路由器故障，立即抢占。

1. 配置路由器 R1 的 VRRP, 如图 7.2.12 所示。

```
[R1]interface g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.254
[R1-GigabitEthernet0/0/0]vrrp vrid 1 priority 120
[R1-GigabitEthernet0/0/0]vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 10
```

图 7.2.12 配置路由 R1 的 VRRP

2. 配置路由器 R2 的 VRRP, 如图 7.2.13 所示。

```
[R2]interface g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.254
[R2-GigabitEthernet0/0/0]vrrp vrid 1 priority 100
[R2-GigabitEthernet0/0/0]vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 0
```

图 7.2.13 配置路由器 R2 的 VRRP

3. 验证 VRRP 配置。

（1）查看路由器 R1 的 VRRP 配置，如图 4.2.14 所示。

```
[R1]display vrrp brief
Total:1     Master:1     Backup:0     Non-active:0
VRID  State        Interface                Type     Virtual IP
------------------------------------------------------------------
1     Master       GE0/0/0                  Normal   10.1.1.254
```

图 7.2.14 查看置路由 R1 的 VRRP 情况

（2）查看路由器 R2 的 VRRP 配置，如图 4.2.15 所示。

```
[R2]display vrrp brief
Total:1     Master:0     Backup:1     Non-active:0
VRID  State        Interface                Type     Virtual IP
------------------------------------------------------------------
1     Backup       GE0/0/0                  Normal   10.1.1.254
```

图 7.2.15 查看置路由 R2 的 VRRP 情况

（3）在 PC1、PC2 上，验证能否 ping 通 10.1.4.1，如图 7.2.16 所示，可见 PC 机是连通的。

```
VPCS> ping 10.1.4.1

84 bytes from 10.1.4.1 icmp_seq=1 ttl=254 time=1.221 ms
84 bytes from 10.1.4.1 icmp_seq=2 ttl=254 time=1.393 ms
84 bytes from 10.1.4.1 icmp_seq=3 ttl=254 time=1.353 ms
84 bytes from 10.1.4.1 icmp_seq=4 ttl=254 time=1.376 ms
84 bytes from 10.1.4.1 icmp_seq=5 ttl=254 time=1.366 ms
```

图 7.2.16 PC 机的连通性

7.2.5.2 项目核心任务

一、配置动态 BFD 会话

项目核心任务是完成 VRRP 与 BFD 联动，本项目使用两个 BFD 会话，一个用于检测 R1、R2 之间的链路，另一个用于检测 R1、R3 之间的链路。本步骤配置用于检测 R1、R2 之间的链路的 BFD 会话，使用动态会话，因此不需要配置本地和远端的 discriminator。

1. 在路由器 R1 上配置 BFD 会话，如图 7.2.17 所示。

```
[R1]bfd
[R1-bfd]quit
[R1]bfd atob bind peer-ip 10.1.1.2 source-ip 10.1.1.1 auto
[R1-bfd-session-atob]commit
```

图 7.2.17 路由器 R1 上配置 BFD 会话

2. 在 R2 上配置 BFD 会话，如图 7.2.18 所示。

```
[R2]bfd
[R2-bfd]quit
[R2]bfd btoa bind peer-ip 10.1.1.1 source-ip 10.1.1.2 auto
[R2-bfd-session-btoa]commit
```

图 7.2.18 路由器 R2 上配置 BFD 会话

二、配置 VRRP 与 BFD 联动

在 R2 上配置 VRRP 与 BFD 联动，当 R1 和 R2 之间的 BFD 会话状态 Down 时，R2 的优先级增加 25，变为 100+25=125，大于 R1 的 120，R2 成为 Master，配置命令如图 7.2.19 所示。

```
[R2]interface g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]vrrp vrid 1 track bfd-session session-name btoa increased 25
```

图 7.2.19 路由器 R2 上配置 VRRP 与 BFD 联动

三、配置静态 BFD 会话

配置用于检测 R1、R3 之间的链路的 BFD 会话，使用静态会话，因此需要配置本地和远端的 discriminator（标识符）。

1. 在 R1 上配置 BFD 会话，配置命令如图 7.2.20 所示。

```
[R1]bfd
[R1-bfd]quit
[R1]bfd atoc bind peer-ip 10.1.2.2 source-ip 10.1.2.1
[R1-bfd-session-atoc]discriminator local 1
[R1-bfd-session-atoc]discriminator remote 2
[R1-bfd-session-atoc]commit
```

图 7.2.20 路由器 R1 上配置静态 BFD 会话

2. 在 R3 上配置 BFD 会话，配置命令如图 7.2.21 所示。

```
[R3]bfd
[R3-bfd]quit
[R3]bfd ctoa bind peer-ip 10.1.2.1 source-ip 10.1.2.2
[R3-bfd-session-ctoa]discriminator local 2
[R3-bfd-session-ctoa]discriminator remote 1
[R3-bfd-session-ctoa]commit
```

图 7.2.21 路由器 R3 上配置静态 BFD 会话

四、配置 VRRP 与 BFD 联动监视上行链路

在 R1 上配置 VRRP 与 BFD 联动，当 R1 和 R3 之间的 BFD 会话状态 Down 时，R1 的优先级减少 25，变为 120-25=95，小于 R2 的 100，R2 成为 Master。VRRP 和静态 BFD 会话时，指明 BFD 的 ID，本地的标识就是 ID，配置命令如图 7.2.22 所示。。

```
[R1]interface g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]vrrp vrid 1 track bfd-session 1 reduced 25
```

图 7.2.22 配置 VRRP 与 BFD 联动监视上行链路

7.2.6 项目验证

7.2.6.1 查看 BFD 配置和会话状态

1. 在路由器 R1 上查看 BFD 配置信息，如图 7.2.23 所示。

```
[R1]display bfd configuration all
-------------------------------------------------------------------------------
CFG Name        CFG Type       LocalDiscr MIndex    SessNum  Commit   AdminDown
-------------------------------------------------------------------------------
atob            S AUTO PEER    8192       256       1        True     False
atoc            S IP PEER      1          257       1        True     False
-------------------------------------------------------------------------------
     Total Commit/Uncommit CFG Number : 2/0
```

图 7.2.23 查看路由器 R1 的 BFD 配置

2. 在路由器 R1 上查看 BFD 会话状态，如图 7.2.24 所示。

```
[R1]display bfd session all
--------------------------------------------------------------------------------
Local Remote     PeerIpAddr      State     Type         InterfaceName
--------------------------------------------------------------------------------
8192  8192       10.1.1.2        Up        S AUTO PEER        -
1     2          10.1.2.2        Up        S IP PEER          -
--------------------------------------------------------------------------------
     Total UP/DOWN Session Number : 2/0
```

图 7.2.24 查看路由器 R1 的 BFD 会话状态

以上可以看到两个 BFD 会话都正常。

3. 在路由器 R2 上查看 BFD 会话状态，如图 7.2.25 所示。

```
[R2]display bfd session all
--------------------------------------------------------------------------------
Local Remote     PeerIpAddr      State     Type         InterfaceName
--------------------------------------------------------------------------------
8192  8192       10.1.1.1        Up        S AUTO PEER        -
--------------------------------------------------------------------------------
     Total UP/DOWN Session Number : 1/0
```

图 7.2.25 查看路由器 R2 的 BFD 会话状态

4. 在路由器 R3 上查看 BFD 会话状态，如图 7.2.26 所示。

```
[R3]display bfd session all
--------------------------------------------------------------------------------
Local Remote     PeerIpAddr      State     Type         InterfaceName
--------------------------------------------------------------------------------
2     1          10.1.2.1        Up        S IP PEER          -
--------------------------------------------------------------------------------
     Total UP/DOWN Session Number : 1/0
```

图 7.2.26 查看路由器 R3 的 BFD 会话状态

7.2.6.2 查看 VRRP 状态

1. 在路由器 R1 上查看 VRRP 状态，结果如图 7.2.27 所示。

```
[R1]display vrrp brief
Total:1     Master:1     Backup:0     Non-active:0
VRID  State        Interface                Type     Virtual IP
--------------------------------------------------------------------------------
1     Master       GE0/0/0                  Normal   10.1.1.254
```

图 7.2.27 查看路由器 R1 的 VRRP 情况

说明：以上显示 R1 是 Master，R2 是 Backup。

2. 在 PC1 或者 PC2 上连续 ping 10.1.4.1，如图 7.2.28 所示。

```
VPCS> ping 10.1.4.1

84 bytes from 10.1.4.1 icmp_seq=1 ttl=254 time=1.058 ms
84 bytes from 10.1.4.1 icmp_seq=2 ttl=254 time=1.025 ms
84 bytes from 10.1.4.1 icmp_seq=3 ttl=254 time=1.334 ms
84 bytes from 10.1.4.1 icmp_seq=4 ttl=254 time=1.223 ms
84 bytes from 10.1.4.1 icmp_seq=5 ttl=254 time=1.226 ms
```

图 7.2.28 查看路由器 R1 的 VRRP 情况

说明：说明在 PC1 或者 PC2 上与 R3 是连通的。

7.2.6.3 测试 R1、R2 之间连接故障时 VRRP 的切换

在交换机 S1 上关闭 GE01/0/0 口，模拟 R1、R2 之间连接故障。在 R2 上查看 VRRP 是否快速切换。

1. 在路由器 R2 上查看没切换前的 VRRP 状态，如图 7.2.29 所示。

```
[R2]display vrrp brief
Total:1     Master:0     Backup:1     Non-active:0
VRID  State        Interface                Type     Virtual IP
------------------------------------------------------------------
1     Backup       GE0/0/0                  Normal   10.1.1.254
```

图 7.2.29 在路由器 R2 上查看 VRRP 状态

说明：以上是切换前的 VRRP，R2 还是 Backup。

2. 在交换机 S1 上关闭 GE1/0/0 口，如图 7.2.30 所示。

```
[S1]interface ge1/0/0
[S1-GE1/0/0]shutdown
```

图 7.2.30 关闭交换机 S1 的 GE1/0/0 接口

3. 在路由器 R1 上关闭 G0/0/0 接口，如图 7.2.31 所示。

```
[R1]interface g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]shutdown
```

图 7.2.31 关闭路由器 R1 的 G0/0/0 接口

说明：物理上，拔掉一端，链路就断了，但在仿真平台上要关闭两端接口才达到断开的目的。

4. 此时在路由器 R2 上弹出 VRRP 的切换提示信息，如图 7.2.32 所示。

```
[R2]
Jun  3 2025 06:51:20+00:00 R2 VRRP/2/VRRPCHANGETOMASTER:OID 1.3.6.1.2.1.68.0.1 The status of VR
RP changed to master. (VrrpIfIndex=3, VrId=1, IfIndex=3, IPAddress=10.1.1.2, NodeName=R2, IfNam
e=GigabitEthernet0/0/0, ChangeReason=track BFD session(GigabitEthernet0/0/0 up))
[R2]
Jun  3 2025 06:51:20+00:00 R2 VRRP/2/VRRPV3CHANGETOMASTER:OID 1.3.6.1.2.1.207.0.1 The status of
 VRRP changed to master. (VrrpIfIndex=3, VrId=1, InetAddrType=1, IPAddress=10.1.1.2, ChangeReas
on=2)
[R2]
Jun  3 2025 06:51:20+00:00 R2 OSPF/4/OGNLSA:OID 1.3.6.1.2.1.14.16.2.12: An LSA is generated. (L
sdbAreaId=0.0.0.0, LsdbType=1, LsdbLsid=2.2.2.2, LsdbRouterId=2.2.2.2, ProcessId=1, RouterId=2.
2.2.2, InstanceName=)
[R2]
Jun  3 2025 06:51:20+00:00 R2 %%01BFD/4/STACHG TODWN(l)[0]:BFD session changed to Down. (SlotNu
mber=0, Discriminator=8192, Diagnostic=DetectDown, Applications=VRRP | AUTO, ProcessPST=False,
BindInterfaceName=None, InterfacePhysicalState=None, InterfaceProtocolState=None)
[R2]
Jun  3 2025 06:51:20+00:00 R2 %%01VRRP/4/STATEWARNINGEXTEND(l)[1]:Virtual Router state BACKUP c
hanged to MASTER, because of track BFD session. (Interface=GigabitEthernet0/0/0, VrId=1, InetTy
pe=IPv4)
```

图 7.2.32 路由器 R2 的 VRRP 的切换提示

说明：以上显示 VRRP 开始切换，R2 由 backup 变以为 master，bfd session 变为关闭。

5. 查看路由器 R2 的 VRRP 信息，此时由 BACKUP 变以了 MASTER 状态，如图 7.2.33 的示。

```
[R2]display vrrp
  GigabitEthernet0/0/0 | Virtual Router 1
    State : Master
    Virtual IP : 10.1.1.254
    Master IP : 10.1.1.2
    PriorityRun : 125
    PriorityConfig : 100
    MasterPriority : 125
    Preempt : YES   Delay Time : 0 s
    TimerRun : 1 s
    TimerConfig : 1 s
    Auth type : NONE
    Virtual MAC : 0000-5e00-0101
    Check TTL : YES
    Config type : normal-vrrp
    Backup-forward : disabled
    Track BFD : btoa  Priority increased : 25
    BFD-session state : DOWN
    Create time : 2025-05-19 06:48:58
    Last change time : 2025-05-19 08:55:35
```

图 7.2.33 查看路由器 R2 的 VRRP 信息

说明：以上看到 R2 成为 Master，优先级增加了 25。

6. 测试 PC1 或 PC2 到 R3 的连通性，如图 7.2.34 所示。

```
VPCS> ping 10.1.4.1 -t
84 bytes from 10.1.4.1 icmp_seq=2 ttl=254 time=1.169 ms
84 bytes from 10.1.4.1 icmp_seq=3 ttl=254 time=1.586 ms
84 bytes from 10.1.4.1 icmp_seq=4 ttl=254 time=1.317 ms
84 bytes from 10.1.4.1 icmp_seq=5 ttl=254 time=0.997 ms
84 bytes from 10.1.4.1 icmp_seq=6 ttl=254 time=1.311 ms
84 bytes from 10.1.4.1 icmp_seq=7 ttl=254 time=3.908 ms
10.1.4.1 icmp_seq=8 timeout
10.1.4.1 icmp_seq=9 timeout
10.1.4.1 icmp_seq=10 timeout
10.1.4.1 icmp_seq=11 timeout
10.1.4.1 icmp_seq=12 timeout
84 bytes from 10.1.4.1 icmp_seq=13 ttl=254 time=1.242 ms
84 bytes from 10.1.4.1 icmp_seq=14 ttl=254 time=1.117 ms
84 bytes from 10.1.4.1 icmp_seq=15 ttl=254 time=1.091 ms
```

图 7.2.34 测试 PC1 或 PC2 连通性

说明：以上看到 PC1 或者 PC2 上的通信短暂中断后恢复。

7. 查看路由器 R2 的 bfd 会话提示信息，如图 7.2.35 所示。

```
[R2]dis bfd sess all
--------------------------------------------------------------------------------
Local Remote     PeerIpAddr      State     Type         InterfaceName
--------------------------------------------------------------------------------
8192  8192       10.1.1.1        Init      S AUTO PEER        -
--------------------------------------------------------------------------------
     Total UP/DOWN Session Number : 0/1
```

图 7.2.35 查看路由器 R2 的 bfd 会话信息

说明：以上看到 BFD 会话变为 init 状态。

7.2.6.4 测试 R1、R3 之间连接故障时 VRRP 的切换

在交换机 S1 上打开 GE1/0/0 口和在路由器 R1 上打开 G0/0/0，恢复 R1、R2 之间的连接。并在路由器 R1 上关闭 G0/0/1 接口和路由器 R3 上的 G0/0/0，模拟 R1、R3 之间连接故障。在 R2 上查看 VRRP 是否快速切换。

1. 恢复 R1、R2 之间的连接，在交换机 S1 上打开 GE1/0/0 接口和在路由器 R1 上 G0/0/0 接口，如图 7.2.36 和 7.2.37 所示。

```
[S1-GE1/0/0]undo shutdown
```

7.2.36 打开交换机 S1 上 GE1/0/0 接口

```
[R1-GigabitEthernet0/0/0]undo shutdown
```

7.2.37 打开路由器 R1 上 G0/0/0 接口

2. 查看路由器 R1 的 VRRP 信息，即没切换前的 VRRP 状态，如图 7.2.38 所示

```
[R1]display vrrp
  GigabitEthernet0/0/0 | Virtual Router 1
    State : Master
    Virtual IP : 10.1.1.254
    Master IP : 10.1.1.1
    PriorityRun : 120
    PriorityConfig : 120
    MasterPriority : 120
    Preempt : YES   Delay Time : 10 s
    TimerRun : 1 s
    TimerConfig : 1 s
    Auth type : NONE
    Virtual MAC : 0000-5e00-0101
    Check TTL : YES
    Config type : normal-vrrp
    Backup-forward : disabled
    Track BFD : 1  Priority reduced : 25
    BFD-session state : UP
    Create time : 2025-06-03 06:18:16
    Last change time : 2025-06-03 08:34:43
```

7.2.38 查看路由器 R1 的 VRRP 信息

说明：以上是切换前的 VRRP，R1 是 Master。

3. 查看路由器 R2 的 VRRP 信息，即没切换前的 VRRP 状态，如图 7.2.39 所示

```
[R2]display vrrp brief
Total:1     Master:0     Backup:1     Non-active:0
VRID  State        Interface                Type     Virtual IP
------------------------------------------------------------------
1     Backup       GE0/0/0                  Normal   10.1.1.254
```

7.2.39 查看路由器 R2 的 VRRP 信息

说明：以上是切换前的 VRRP，R2 是 Backup。

4. 在路由器 R1 上关闭 G0/0/1 接口和路由器 R3 上的 G0/0/0，如图 7.2.40 和 7.2.41 所示。

```
[R1]interface g0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]shutdown
```

7.2.40 关闭路由器 R1 上 G0/0/1 接口

```
[R3]interface g0/0/0
[R3-GigabitEthernet0/0/0]shutdown
```

7.2.41 关闭路由器 R3 上 G0/0/0 接口

5. 在路由器 R1 上弹出 VRRP 的切换提示信息，如图 7.2.42 所示，BFD 会话变为关闭。

```
Jun  3 2025 08:56:05+00:00 R1 BFD/2/BFD DOWN TRAP:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.1 Session chan
ges to DOWN. (Index=257, ConfigurationName=atoc, PeerIp=10.1.2.2, BindIfIndex=0, BindIfName="",
 Diagnosis=1, BindVrfIndex=0, BindVpnName="", SessionType=1, DefaultIp=1, BindType=3, StaticLsp
Name="", PwSecondary=3, NextHop=10.1.2.2, VcId=0, VsiName="", VsiPeerAddress=0.0.0.0, DiscrAuto
=2, PeerIpv6=0:0:0:0:0:0:0:0, Ipv6NextHop=0:0:0:0:0:0:0:0)
```

7.2.42 路由器 R1 上弹出的提示信息

6. 在路由器 R2 上弹出 VRRP 的切换提示信息，如图 7.2.43 所示，BFD 会话变为关闭。

```
[R2]
Jun  4 2025 03:26:03+00:00 R2 VRRP/2/VRRPCHANGETOMASTER:OID 1.3.6.1.2.1.68.0.1 The status of VRR
P changed to master. (VrrpIfIndex=3, VrId=1, IfIndex=3, IPAddress=10.1.1.2, NodeName=R2, IfName=
GigabitEthernet0/0/0, ChangeReason=priority calculation)
[R2]
Jun  4 2025 03:26:03+00:00 R2 VRRP/2/VRRPV3CHANGETOMASTER:OID 1.3.6.1.2.1.207.0.1 The status of
VRRP changed to master. (VrrpIfIndex=3, VrId=1, InetAddrType=1, IPAddress=10.1.1.2, ChangeReason
=1)
[R2]
Jun  4 2025 03:26:03+00:00 R2 OSPF/4/OGNLSA:OID 1.3.6.1.2.1.14.16.2.12: An LSA is generated. (Ls
dbAreaId=0.0.0.0, LsdbType=1, LsdbLsid=2.2.2.2, LsdbRouterId=2.2.2.2, ProcessId=1, RouterId=2.2.
2.2, InstanceName=)
[R2]
Jun  4 2025 03:26:03+00:00 R2 %%01VRRP/4/STATEWARNINGEXTEND(l)[0]:Virtual Router state BACKUP ch
anged to MASTER, because of priority calculation. (Interface=GigabitEthernet0/0/0, VrId=1, InetT
ype=IPv4)
```

7.2.43 路由器 R2 上弹出的提示信息

说明：以上看到 VRRP 开始切换

7. 查看路由器 R2 的 VRRP 状态，如图 7.2.44 所示。

```
[R2]display vrrp brief
Total:1     Master:1     Backup:0     Non-active:0
VRID  State        Interface                 Type     Virtual IP
--------------------------------------------------------------------
1     Master       GE0/0/0                   Normal   10.1.1.254
```

7.2.44 查看路由器 R2 的 VRRP 状态

说明：以上看到 R2 成为 Master。

8. 查看路由器 R1 的 VRRP 状态，如图 7.2.45 所示。

```
[R1]display vrrp
  GigabitEthernet0/0/0 | Virtual Router 1
    State : Backup
    Virtual IP : 10.1.1.254
    Master IP : 10.1.1.2
    PriorityRun : 95
    PriorityConfig : 120
    MasterPriority : 100
    Preempt : YES   Delay Time : 10 s
    TimerRun : 1 s
    TimerConfig : 1 s
    Auth type : NONE
    Virtual MAC : 0000-5e00-0101
    Check TTL : YES
    Config type : normal-vrrp
    Backup-forward : disabled
    Track BFD : 1  Priority reduced : 25
    BFD-session state : DOWN
    Create time : 2025-06-03 06:18:16
    Last change time : 2025-06-03 08:54:44
```

7.2.45 查看路由器 R1 的 VRRP 状态

说明：以上看到 R1 成为 Backup，优先级降低了 25。

9. 测试 PC1 或 PC2 到 R3 的连通性，如图 7.2.46 所示。

```
VPCS> ping 10.1.4.1 -t
84 bytes from 10.1.4.1 icmp seq=96 ttl=254 time=1.157 ms
84 bytes from 10.1.4.1 icmp seq=97 ttl=254 time=0.963 ms
84 bytes from 10.1.4.1 icmp seq=98 ttl=254 time=1.117 ms
10.1.4.1 icmp seq=99 timeout
10.1.4.1 icmp seq=100 timeout
10.1.4.1 icmp seq=101 timeout
10.1.4.1 icmp seq=102 timeout
10.1.4.1 icmp seq=103 timeout
10.1.4.1 icmp seq=104 timeout
10.1.4.1 icmp seq=105 timeout
10.1.4.1 icmp seq=106 timeout
10.1.4.1 icmp seq=107 timeout
10.1.4.1 icmp seq=108 timeout
10.1.4.1 icmp seq=109 timeout
10.1.4.1 icmp seq=110 timeout
84 bytes from 10.1.4.1 icmp seq=111 ttl=254 time=1.249 ms
84 bytes from 10.1.4.1 icmp seq=112 ttl=254 time=1.406 ms
84 bytes from 10.1.4.1 icmp seq=113 ttl=254 time=1.272 ms
```

7.2.46 PC1 或 PC2 到 R3 的连通性追踪

说明：以上看到 PC1 或者 PC2 上的通信短暂中断后恢复。

10. 查看路由器 R1 的 bfd 会话信息，如图 7.2.47 所示。

```
[R1]display bfd session all
--------------------------------------------------------------------------------
Local Remote     PeerIpAddr      State     Type         InterfaceName
--------------------------------------------------------------------------------
8192  8192       10.1.1.2        Up        S AUTO PEER        -
1     2          10.1.2.2        Down      S IP PEER          -
--------------------------------------------------------------------------------
     Total UP/DOWN Session Number : 1/1
```

图 7.2.47 查看路由器 R1 的 bfd 会话信息

说明：以上看到 ID 为 1 的 BFD 会话变为 Down。